2026–2027 年六十中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知集合 $A=(0,4), B=[2,5]$，则 $A\cup B=$_____.

【答案】 $(0,5]$

4. 陈述句“$x=2$ 或 $y=3$”的否定形式为_____.

【答案】 $x\neq 2$ 且 $y\neq 3$

5. 函数 $y=a^{x-2}+15(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图象恒过定点的坐标为_____.

【解析】

- 函数 $y=a^{x-2}+15$ 的图象恒过定点 $A(2,16)$.

6. 用有理数指数幂的形式来化简：$\dfrac{\sqrt{a\cdot\sqrt[3]{a^4}}}{\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^2}=$_____.

【解析】

- 原式 $=\dfrac{\sqrt{a\cdot a^{\frac{4}{3}}}}{a^{\frac{2}{3}}}=\dfrac{\sqrt{a^{\frac{7}{3}}}}{a^{\frac{2}{3}}}=\dfrac{a^{\frac{7}{6}}}{a^{\frac{2}{3}}}=a^{\frac{7}{6}-\frac{2}{3}}=a^{\frac{1}{2}}(a>0)$.

7. 已知集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{6}{6-x}\in\mathbb{N}\text{ 且}x\in\mathbb{N}\right\}$，则用列举法表示集合 $A=$_____.

【解析】

- 当 $x=0$ 时，$\dfrac{6}{6-0}=1\in\mathbb{N}$，当 $x=3$ 时，$\dfrac{6}{6-3}=2\in\mathbb{N}$，
- 当 $x=4$ 时，$\dfrac{6}{6-4}=3\in\mathbb{N}$，当 $x=5$ 时，$\dfrac{6}{6-5}=6\in\mathbb{N}$，故 $A=\{0,3,4,5\}$.

8. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $ab=\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{8}{b}$ 的最小值是_____.

【解析】

- $a>0$，$b>0$，且 $ab=\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{8}{b}\geq 2\sqrt{\dfrac{8}{ab}}=8$，
- 当且仅当 $\dfrac{1}{a}=\dfrac{8}{b}$，即 $a=\dfrac{1}{4}, b=2$ 时取等号，故最小值为 8.

9. 心理学家有时用函数 $L(t)=A(1-e^{-kt})$ 测定在时间 t（单位：min）内能够记忆的量 L，其中 A 表示需要记忆的量，k 表示记忆率. 假设一个学生需要记忆的量为 200 个单词，此时 L 表示在时间 t 内该生能够记忆的单词个数. 已知该生在 $5min$ 内能够记忆 20 个单词，则 k 的值约为_____（结果保留四位小数）.

【解析】

- 由题意得 $200(1-e^{-5k})=20$，所以 $e^{-5k}=0.9$，解得 $k\approx 0.0211$.

10. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|3x-2|+|1-x|=|2x-1|$ 的解集是_____.

【解析】

- 由三角不等式得 $(3x-2)(1-x)\geq 0$，故解集是 $\left[\frac{2}{3},1\right]$.

11. 已知 $3^m=5$，$n=\log_2 3$，则 $\log_{36}90$ 可用 m、n 表示为_____.

【解析】

- 由 $3^m=5$，又 $n=\log_2 3$，得 $m=\log_3 5$，$\log_3 2=\dfrac{\log_2 2}{\log_2 3}=\dfrac{1}{n}$，
- 所以 $\log_{36}90=\dfrac{\log_3 90}{\log_3 36}=\dfrac{\log_3 9+\log_3 2+\log_3 5}{\log_3 9+\log_3 2+\log_3 2}=\dfrac{2+m+\frac{1}{n}}{2n+2}=\dfrac{2n+mn+1}{2n+2}$.

12. 若定义域为 $I=(0,m]$ 的函数 $f(x)=e^x$ 满足：对任意能构成三角形三边长的实数 a、b、$c\in I$，均有 $f(a)$、$f(b)$、$f(c)$ 也能构成三角形三边长，则 m 的最大值为_____.

【解析】

- $f(x)=e^x$ 在 $I=(0,m]$ 上严格增，所以 $f(x)\in(1,e^m]$，不妨设 $0<a\leq b\leq c$，
- 因为对任意能构成三角形三边长的实数 $a,b,c\in I$，均有 $f(a)$，$f(b)$，$f(c)$
- 也能构成三角形三边长，所以 $e^a+e^b>e^c, a+b>c$，
- 因为 $e^a+e^b\geq 2\sqrt{e^a e^b}=2\sqrt{e^{a+b}}>e^c$，所以 $4e^{a+b}>e^{2c}$，
- 因为对任意 $a,b,c\in I$ 都成立，所以 $4e^c\geq e^{2c}$，所以 $e^c\leq 4$，所以 $c\leq\ln 4$，
- 所以 $m\leq\ln 4$，所以 m 的最大值为 $\ln 4$.

二、选择题

13. 已知 m,n 是非零自然数，命题 $\alpha:mn$ 是奇数，命题 $\beta:m$ 或 n 是奇数，则 α 是 β 的(　　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- mn 是奇数 $\Leftrightarrow$ m、n 都是奇数，所以 α 能推出 β，充分性成立，
- 但 β 推不出 α，必要性不成立，所以 α 是 β 的充分非必要条件. 故选 A.

14. 关于 x 的不等式 $x^2-mx+n+5\leq 0$ 的解集是 $[1,8]$，那么 $\log_m n=$(　　)

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. -3　　C. -2　　D. $\dfrac{1}{2}$

【解析】

- 由题意得 $x^2-mx+n+5=0$ 的解为 1，8，
- 由根与系数的关系得 $\begin{cases}1+8=m\\1\times 8=n+5\end{cases}$，解得 $m=9$，$n=3$，

- 所以 $\log_m n=\log_9 3=\dfrac{1}{2}\log_3 3=\dfrac{1}{2}$. 故选 D.

15. 已知正实数 x、y、z 满足 $3^x=5^y=15^z$，则下列说法中不正确的是(　　)

A. $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{z}$　　B. $x+y>2z$　　C. $3x>5y>15z$　　D. $x\cdot y>4z^2$

【解析】

- 已知正实数 x、y、z，则设 $3^x=5^y=15^z=m>1$，
- 所以 $x=\log_3 m$，$y=\log_5 m$，$z=\log_{15} m$，
- 对于 A，$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{\log_3 m}+\dfrac{1}{\log_5 m}=\log_m 3+\log_m 5=\log_m 15=\dfrac{1}{z}$，故 A 正确；
- 对于 B，因为 $\dfrac{x+y}{z}=\dfrac{x}{z}+\dfrac{y}{z}=\dfrac{\log_3 m}{\log_{15} m}+\dfrac{\log_5 m}{\log_{15} m}=\dfrac{\frac{\lg m}{\lg 3}}{\frac{\lg m}{\lg 15}}+\dfrac{\frac{\lg m}{\lg 5}}{\frac{\lg m}{\lg 15}}=\dfrac{\lg 15}{\lg 3}+\dfrac{\lg 15}{\lg 5}$，
- $=\dfrac{\lg 3+\lg 5}{\lg 3}+\dfrac{\lg 3+\lg 5}{\lg 5}=2+\dfrac{\lg 5}{\lg 3}+\dfrac{\lg 3}{\lg 5}=2+\log_3 5+\log_5 3$，
- 又 $\log_3 5>0$，$\log_5 3>0$，所以 $2+\log_3 5+\log_5 3>2$，
- 所以 $\dfrac{x+y}{z}>2$，即 $x+y>2z$，故 B 正确；
- 对于 C，因为 $\dfrac{5}{x}=5\log_m 3=\log_m 243$，$\dfrac{3}{y}=3\log_m 5=\log_m 125$，
- 所以 $\dfrac{5}{x}>\dfrac{3}{y}$，即 $3x<5y$，故 C 错误；
- 对于 D，$\dfrac{xy}{z^2}=\dfrac{x}{z}\cdot\dfrac{y}{z}=\dfrac{\log_3 m}{\log_{15} m}\cdot\dfrac{\log_5 m}{\log_{15} m}=\dfrac{\frac{\lg m}{\lg 3}}{\frac{\lg m}{\lg 15}}\cdot\dfrac{\frac{\lg m}{\lg 5}}{\frac{\lg m}{\lg 15}}=\dfrac{\lg 15}{\lg 3}\cdot\dfrac{\lg 15}{\lg 5}$
- $=\dfrac{\lg 3+\lg 5}{\lg 3}\cdot\dfrac{\lg 3+\lg 5}{\lg 5}=\left(1+\dfrac{\lg 5}{\lg 3}\right)\left(1+\dfrac{\lg 3}{\lg 5}\right)=2+\dfrac{\lg 5}{\lg 3}+\dfrac{\lg 3}{\lg 5}$
- $\geq 2+2\sqrt{\dfrac{\lg 5}{\lg 3}\cdot\dfrac{\lg 3}{\lg 5}}=2+2=4$，又 $\lg 3\neq\lg 5$，故等号不成立，
- 所以 $\dfrac{xy}{z^2}>4$，即 $xy>4z^2$，故 D 正确.
- 故选 C.

16. 柯西不等式 *(Cauchy-Schwarz Inequality)* 是一种在数学和物理学中广泛使用的不等式，它是由法国数学家奥古斯丁·路易·柯西提出的，柯西不等式可以用于证明其他不等式，也可以用于解决一些数学问题. 以下是柯西不等式的原始形式：

①对于所有实数 x 和 y，有 $(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2$.

②等式条件：当且仅当 $ad-bc=0$ 时，等号成立.

例：已知 $x+2y=2$，由柯西不等式 $(x^2+y^2)(1^2+2^2)\geq(x+2y)^2$，可得 $(x^2+y^2)_{min}=\dfrac{4}{5}$.

现给出以下两个命题：

①若 $a^2+b^2=1$，则 $2a+3b$ 的最大值为 $\sqrt{13}$；

②若 $1<a<3$，则 $\sqrt{a-1}+\sqrt{6-2a}$ 的最大值为 $\sqrt{6}$；

则运用柯西不等式，判断以下正确的选项有(　　)

A. ①为真命题；②为真命题　　B. ①为真命题；②为假命题

C. ①为假命题；②为真命题　　D. ①为假命题；②为假命题

【解析】

- 由柯西不等式得 $(a^2+b^2)(2^2+3^2)\geq(2a+3b)^2$.
- 因为 $a^2+b^2=1$，所以 $(2^2+3^2)\geq(2a+3b)^2$，即 $13\geq(2a+3b)^2$，
- 所以 $-\sqrt{13}\leq 2a+3b\leq\sqrt{13}$，则 $(2a+3b)_{max}=\sqrt{13}$，
- 当且仅当 $3a=2b$ 时取等号，故①正确.
- 令 $x=\sqrt{a-1}$，$y=\sqrt{3-a}$，则 $x^2+y^2=a-1+3-a=2$，
- 由柯西不等式得 $(\sqrt{a-1}+\sqrt{6-2a})^2=(\sqrt{a-1}+\sqrt{2}\cdot\sqrt{3-a})^2=(x+\sqrt{2}y)^2$
- $\leq[1^2+(\sqrt{2})^2](x^2+y^2)$，
- 因为 $x^2+y^2=2$，所以 $(\sqrt{a-1}+\sqrt{6-2a})^2\leq 6$，
- 当且仅当 $\sqrt{3-a}=\sqrt{2}\sqrt{a-1}$ 取等号，所以 $\sqrt{a-1}+\sqrt{6-2a}\leq\sqrt{6}$，故②正确.
- 故选 A.

三、解答题

17. 已知集合 $P=\left\{x\mid\dfrac{3x-1}{x+2}<1\right\}$，集合 $Q=\{x\mid|x-a|\leq 2\}$.

(1) 求集合 P；

(2) 若“$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 集合 $P=\left\{x\mid\dfrac{3x-1}{x+2}<1\right\}$，得 $\dfrac{2x-3}{x+2}<0$，解得 $P=\left(-2,\dfrac{3}{2}\right)$.
- (2) 集合 $Q=\{x\mid|x-a|\leq 2\}=\{x\mid a-2\leq x\leq 2+a\}$，
- 由“$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分非必要条件，得 $P\subseteq Q$，
- 得 $\begin{cases}-2\geq a-2\\ \dfrac{3}{2}\leq 2+a\\ a-2<2+a\end{cases}$，解得 $a\in\left[-\dfrac{1}{2},0\right]$.

18. 已知幂函数 $f(x)=(m^2-4m+4)\cdot x^{2m-4}$ 在 $(-\infty,0)$ 上是严格减函数.

(1) 求函数 $y=f(x)$ 的解析式；

(2) 若 $f(1-2x)<f(x+2)$，求 x 的取值范围.

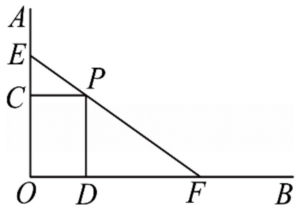
【解析】

- (1) 由幂函数的定义得 $m^2-4m+4=1$，解得 $m=1$ 或 3，
- 当 $m=1$ 时，$f(x)=x^{-2}=\dfrac{1}{x^2}$，在 $(-\infty,0)$ 上严格增，不符合题意，
- 当 $m=3$ 时，$f(x)=x^2$，在 $(-\infty,0)$ 上严格减，符合题意，
- 所以 $f(x)=x^2$；
- (2) 由函数 $f(x)=x^2$ 图象关于 y 轴对称，且在 $[0,+\infty)$ 上严格增，
- 则 $f(1-2x)<f(x+2)$ 可化为 $|1-2x|<|x+2|$，
- 平方得 $4x^2-4x+1<x^2+4x+4$，解得 $-\dfrac{1}{3}<x<3$，
- 所以 x 的取值范围是 $\left(-\dfrac{1}{3},3\right)$.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25m$，$OC=40m$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100 m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\text{m}^2$.

(1) 设 $EC=x\cdot m$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

(2) 当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？



【解析】

- (1) 由题意得 $x\le 60$，
- $\triangle PCE\sim\triangle FDP$，所以 $\dfrac{EC}{CP}=\dfrac{PD}{DF}$，即 $\dfrac{x}{25}=\dfrac{40}{DF}$，得 $DF=\dfrac{1000}{x}\text{m}$，
- 所以 $OF=OD+DF=\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)\text{m}$，
- 所以 $25+\dfrac{1000}{x}\le 100$，解得 $x\ge\dfrac{40}{3}$；
- 综上，$\dfrac{40}{3}\le x\le 60$；
- (2) 由 $OE=OC+CE=(40+x)\text{m}$，
- 所以 $S=\dfrac{1}{2}OF\cdot OE=\dfrac{1}{2}\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)(40+x)$

- $= \frac{1}{2}\left(1000+25x+\frac{40000}{x}+1000\right)\mathrm{m}^2$,
- 由基本不等式得 $S \geq \frac{1}{2}\left(2000+2\sqrt{25x\cdot\frac{40000}{x}}\right)=2000\mathrm{m}^2$,
- 当且仅当 $25x=\frac{40000}{x}$，即 $x=40$ 时取等号，
- 故 $EC=40\mathrm{m}$ 时，S 取得最小值，为 $2000\mathrm{m}^2$.

20. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $y=ax^2+(3a+2)x+2a+3$.

(1) 当 $a=1$ 时，函数 $y=ax^2+(3a+2)x+2a+3$ 的图象与 x 轴交于 $A(x_1,0)$，$B(x_2,0)$ 两点，求 $x_1^3+x_2^3$；

(2) 若关于 x 的不等式 $ax^2+(3a+2)x+2a+3>2x$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

(3) 求关于 x 的不等式 $y\geq 1$ 的解集.

【解析】

- (1) 函数 $y=ax^2+(3a+2)x+2a+3$，当 $a=1$ 时，$y=x^2+5x+5$，
- 因为 $y=x^2+5x+5$ 的图象与 x 轴交于 $A(x_1,0)$，$B(x_2,0)$ 两点，
- 即 $x^2+5x+5=0$ 的两个根为 x_1、x_2，
- 由根与系数的关系得 $x_1+x_2=-5$，$x_1x_2=5$，
- 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=25-10=15$，
- 所以 $x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)(x_1^2+x_2^2-x_1x_2)=-5\times(15-5)=-50$；
- (2) 不等式 $ax^2+(3a+2)x+2a+3>2x$ 恒成立，得 $ax^2+3ax+2a+3>0$.
- 当 $a=0$ 时，$3>0$，恒成立，符合题意；
- 当 $a\neq 0$ 时，若 $a<0$，二次函数 $ax^2+3ax+2a+3$ 开口向下，
- 一定存在小于零的部分，故不满足题意；
- 当 $a>0$ 时，若使 $ax^2+3ax+2a+3>0$ 恒成立，
- 只需 $\Delta=(3a)^2-4\times a\times(2a+3)=a^2-12a<0$，解得 $0<a<12$，
- 综上所述，a 的取值范围为 $0\leq a<12$.
- (3) 由 $y\geq 1$，得 $ax^2+(3a+2)x+2a+3\geq 1$，
- 即 $ax^2+(3a+2)x+2a+2\geq 0$，即 $(ax+2a+2)(x+1)\geq 0$，
- 当 $a=0$ 时，$2x+2\geq 0$，解得 $x\geq -1$，
- 当 $a\neq 0$ 时，
- 方程 $ax^2+(3a+2)x+2a+2=0$ 即为 $(x+1)(ax+2a+2)=0$，
- 解得 $x=-1$ 或 $x=-2-\frac{2}{a}$，令 $-1=-2-\frac{2}{a}$，即 $a=-2$，

- 当 $a>0$ 时，$-2-\dfrac{2}{a}<-1$，
- 不等式 $ax^2+(3a+2)x+2a+2\geq 0$ 即为 $\left(x+\dfrac{2a+2}{a}\right)(x+1)\geq 0$，
- 解得 $x\leq -2-\dfrac{2}{a}$ 或 $x\geq -1$；
- 当 $a<0$ 时，当 $-2-\dfrac{2}{a}<-1$，即 $a<-2$ 时，
- 不等式 $ax^2+(3a+2)x+2a+2\geq 0$，即为 $\left(x+\dfrac{2a+2}{a}\right)(x+1)\leq 0$，
- 解得 $-2-\dfrac{2}{a}\leq x\leq -1$；
- 当 $-2-\dfrac{2}{a}=-1$，即 $a=-2$，
- 不等式 $ax^2+(3a+2)x+2a+2\geq 0$ 即为 $-2x^2-4x-2\geq 0$，解得 $x=-1$，
- 当 $-2-\dfrac{2}{a}>-1$，即 $-2<a<0$ 时，
- 不等式 $ax^2+(3a+2)x+2a+2\geq 0$ 即为 $\left(x+\dfrac{2a+2}{a}\right)(x+1)\leq 0$，
- 解得 $-1\leq x\leq -2-\dfrac{2}{a}$，
- 综上所述，当 $a=0$ 时，解集为 $\{x\mid x\geq -1\}$；
- 当 $a>0$ 时，解集为 $\{x\mid x\leq -2-\dfrac{2}{a}$ 或 $x\geq -1\}$；
- 当 $a<-2$ 时，解集为 $\{x\mid -2-\dfrac{2}{a}\leq x\leq -1\}$；
- 当 $a=-2$ 时，解集为 $\{x\mid x=-1\}$；
- 当 $-2<a<0$ 时，解集为 $\{x\mid -1\leq x\leq -2-\dfrac{2}{a}\}$.

21. 仔细阅读以下材料：【已知 a、$b\in(0,+\infty)$，$a+b=1$，求 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值.

$y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)(a+b)=\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+3\geq 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$，即 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2-\sqrt{2}$ 时取得等号，则 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$.

另 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\dfrac{a+b}{a}+\dfrac{2(a+b)}{b}=\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+3\geq 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$，即 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2-\sqrt{2}$ 时取得等号，则 $y=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$.】参考上述解法，求解下列问题.

(1) 若正实数 x、y 满足 $x+y=1$，求 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}$ 的最小值；

(2) 已知 $x\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，求 $t=\dfrac{1}{x}+\dfrac{8}{1-2x}$ 的最小值，并写出此时 x 的值；

(3) 已知 a、$b\in(0,+\infty)$，$a+2b=1$，求 $p=\dfrac{1}{3a+4b}+\dfrac{1}{a+3b}$ 的最小值.

【解析】

- (1) 因为 $x>0,y>0$，且 $x+y=1$，

- 所以 $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}=\left(\frac{2}{x}+\frac{3}{y}\right)(x+y)=2+\frac{2y}{x}+\frac{3x}{y}+3=5+\frac{2y}{x}+\frac{3x}{y}$,
- 由基本不等式得 $\frac{2y}{x}+\frac{3x}{y}\geq 2\sqrt{\frac{2y}{x}\cdot\frac{3x}{y}}=2\sqrt{6}$,
- 当且仅当 $\frac{2y}{x}=\frac{3x}{y}$，即 $2y^2=3x^2$ 时，等号成立,
- 又因为 $x>0,y>0$ 且 $x+y=1$，此时 $x=\sqrt{6}-2,y=3-\sqrt{6}$,
- 所以 $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}\geq 5+2\sqrt{6}$，故 $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}$ 的最小值为 $5+2\sqrt{6}$.
- (2) 由 $0<x<\frac{1}{2}$，则 $t=\frac{1}{x}+\frac{8}{1-2x}=\frac{2(1-2x+2x)}{2x}+\frac{8(1-2x+2x)}{1-2x}$
- $=10+\frac{2\cdot(1-2x)}{2x}+\frac{8\cdot 2x}{1-2x}\geq 10+2\sqrt{\frac{2\cdot(1-2x)}{2x}\cdot\frac{8\cdot 2x}{1-2x}}=18$,
- 当且仅当 $\frac{2\cdot(1-2x)}{2x}=\frac{8\cdot 2x}{1-2x}$，即 $x=\frac{1}{6}$ 时等号成立;
- (3) 由 a、$b>0$，$a+2b=1$，则 $a=1-2b>0$，即 $0<b<\frac{1}{2}$,
- 所以 $p=\frac{1}{3a+4b}+\frac{1}{a+3b}=\frac{1}{3a+6b-2b}+\frac{1}{a+2b+b}=\frac{1}{3-2b}+\frac{1}{1+b}$
- $=\frac{1}{3-2b}+\frac{2}{2+2b}$，显然 $3-2b$、$2+2b>0$,
- 所以 $p=\frac{1}{5}\cdot(3-2b+2+2b)\cdot\left(\frac{1}{3-2b}+\frac{2}{2+2b}\right)=\frac{1}{5}\left[3+\frac{2+2b}{3-2b}+\frac{2(3-2b)}{2+2b}\right]$
- $\geq\frac{1}{5}\left[3+2\sqrt{\frac{2+2b}{3-2b}\cdot\frac{2(3-2b)}{2+2b}}\right]=\frac{3+2\sqrt{2}}{5}$,
- 当且仅当 $\frac{2+2b}{3-2b}=\frac{2(3-2b)}{2+2b}$,
- 即 $b=\frac{8-5\sqrt{2}}{2}$，$a=5\sqrt{2}-7$ 时等号成立.